02

전기를 이용한 통신

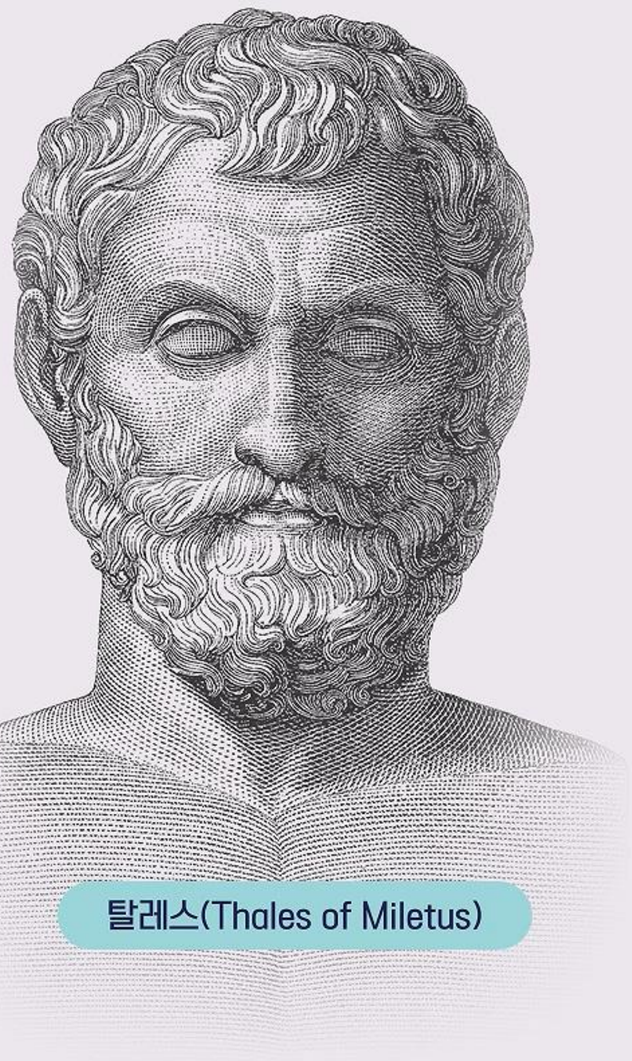
시대를 구분하는 물질

다양한 분야의 중추적 역할
현대 문명의 기반 형성

물
생명체의 탄생

불
인류문명의 발전

전기
현대문명의 진보


탈레스(Thales of Miletus)

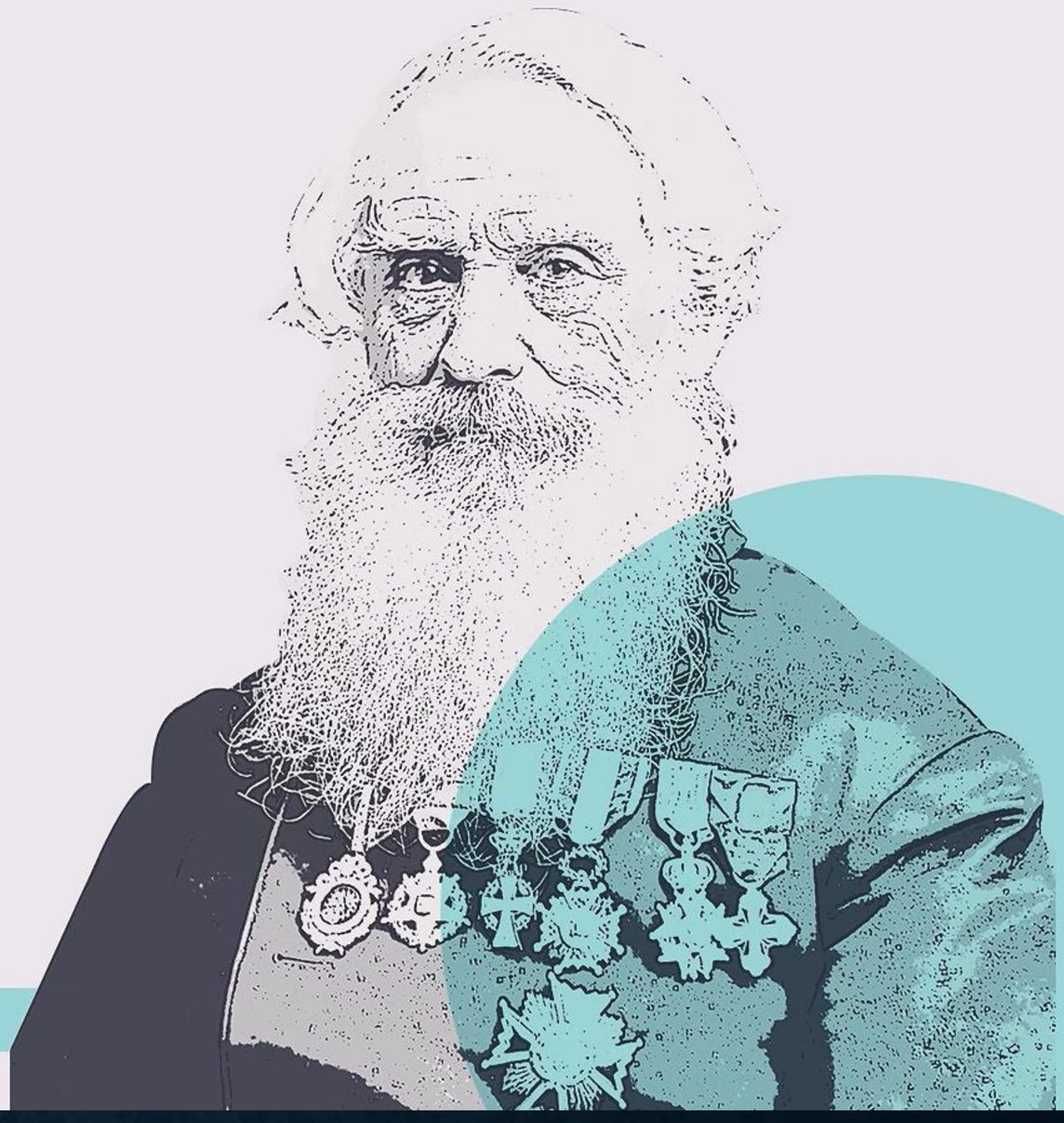
기원전	철학자 '탈레스' 정전기 기술
16~18세기	전기 기본 성질 발견
18~19세기	유선 통신 시작
19세기~현대	무선통신 시작

정보 전달의 속도와 범위의 혁명적인 변화

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

01 유선 전신(Telegraph)과 모스 부호(Morse Code)

- 미국의 발명가, 화가
- 1837년 유선 전신기의 초기 버전 개발
  - 전기 회로를 끊어 신호 생성
- 모스 부호 발명


새뮤얼 모스

모스부호

긴신호 —

짧은 신호 •

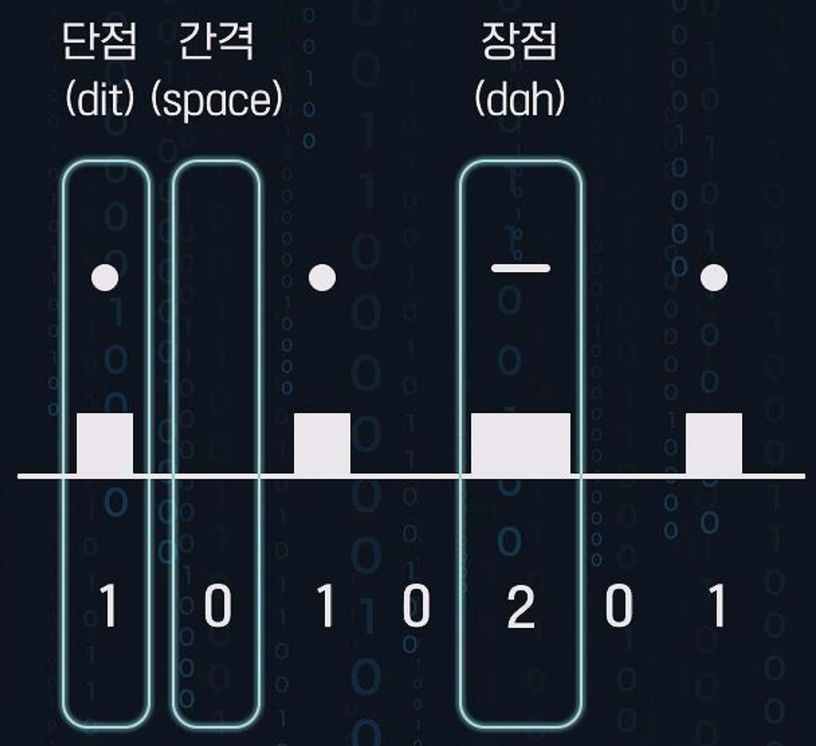
S O S
••• ——— •••

[국제 위급 신호]

영어모스(26자)		T	—	ㅍ	— — —	6	—••••
A	• —	U	•• —	ㅎ	• — — —	7	— —•••
B	—•••	V	••• —	ㅏ	•	8	— — —••
C	— • —•	W	• — —	ㅑ	••	9	— — — —•
D	—••	X	—•• —	ㅓ	—	0	— — — — —
E	•	Y	—• — —	ㅕ	•••	기호모스(14자)	
F	•• — •	Z	— —••	ㅗ	• —	마침표	• —• —• —
G	— — •	한글모스(26자)		ㅛ	—•	쉼표	— —•• — —
H	••••	ㄱ	• —••	ㅜ	••••	?	•• — —••
I	••	ㄴ	•• —•	ㅠ	• —•	/	—•• —•
J	• — — —	ㄷ	—•••	ㅡ	—••	:	— — —•••
K	—• —	ㄹ	••• —	ㅣ	•• —	;	—• —• —•
L	• — ••	ㅁ	— —	ㅐ	—• — —	(	—• — —•
M	— —	ㅂ	• — —	ㅒ	— —• —	)	—• — —• —
N	— •	ㅅ	— —•	숫자모스(10자)		‘	• — — — — —
O	— — —	ㅇ	—• —	1	• — — — —	“ ”	• —•• —•
P	• — — •	ㅈ	• — —•	2	•• — — —	=	—••• —
Q	— — • —	ㅊ	—• —•	3	••• — —	+	• —• —•
R	• — •	ㅋ	—•• —	4	•••• —	-	—•••• —
S	•••	ㅌ	— —••	5	•••••	밑줄	•• — —• —

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

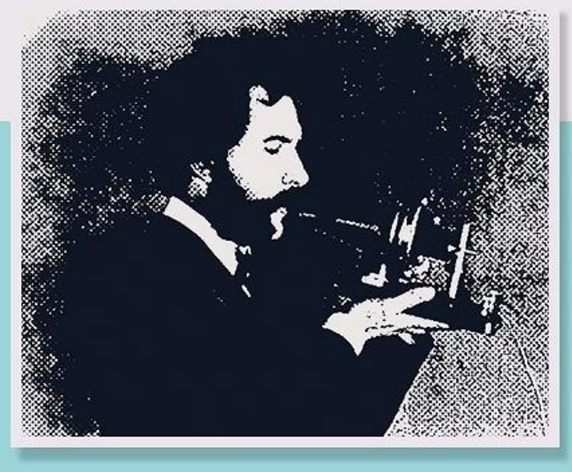
모스 부호
디지털 신호
디지털 3진법

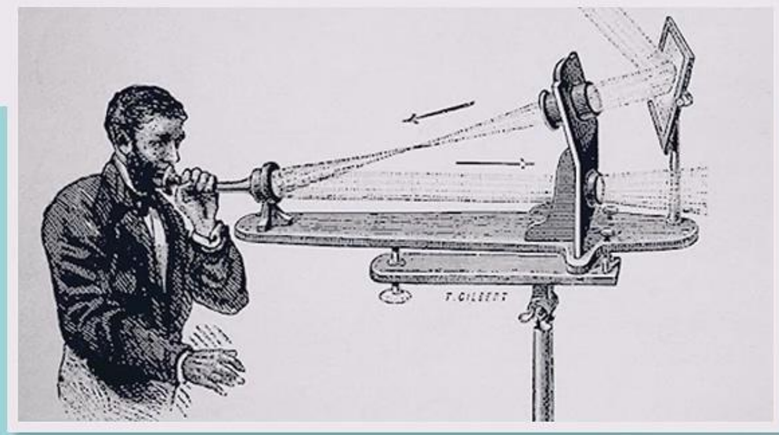


- 단점(1), 장점(2), 간격(0)
- 단점(-1), 장점(2), 간격(0)

02 유선 전화기 19세기 후반 통신 기술

- 실제 작동가능한 장치로 전환하는데 성공
- '엘리샤 그레이'보다 먼저 특허 받아 공식적인 발명가로 인정







알렉산더 그레이엄 벨

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

전화기 구성

마이크로폰
(소리→전기 신호)
탄소 분말

연결 전선

수신기
(전기 신호 → 소리)
자석



전화기의 발전



개인과 사회의 모든 분야에 영향

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

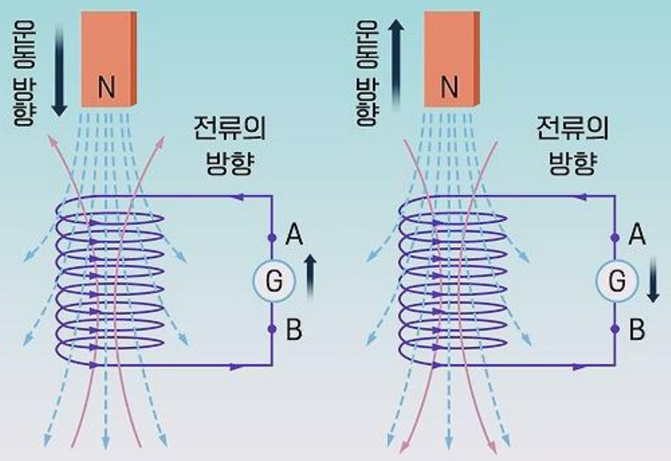
03 전자기파를 이용한 무선통신

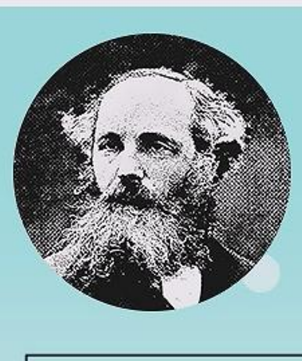
1 전자기학의 발전 및 집대성



마이클 패러데이 (1791~1867)

- 전자기유도법칙 발견





제임스 맥스웰 (1831~1879)

- 전자기 실질적 통합
- 전자기학 집대성, 전자기파 예언

$$\nabla . E = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1) \quad \text{Gauss' law}$$

$$\nabla . B = 0 \quad (2) \quad \text{Magnetic monopoles}$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (3) \quad \text{Faraday's law}$$

$$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (4) \quad \text{Ampere-Maxwell law}$$

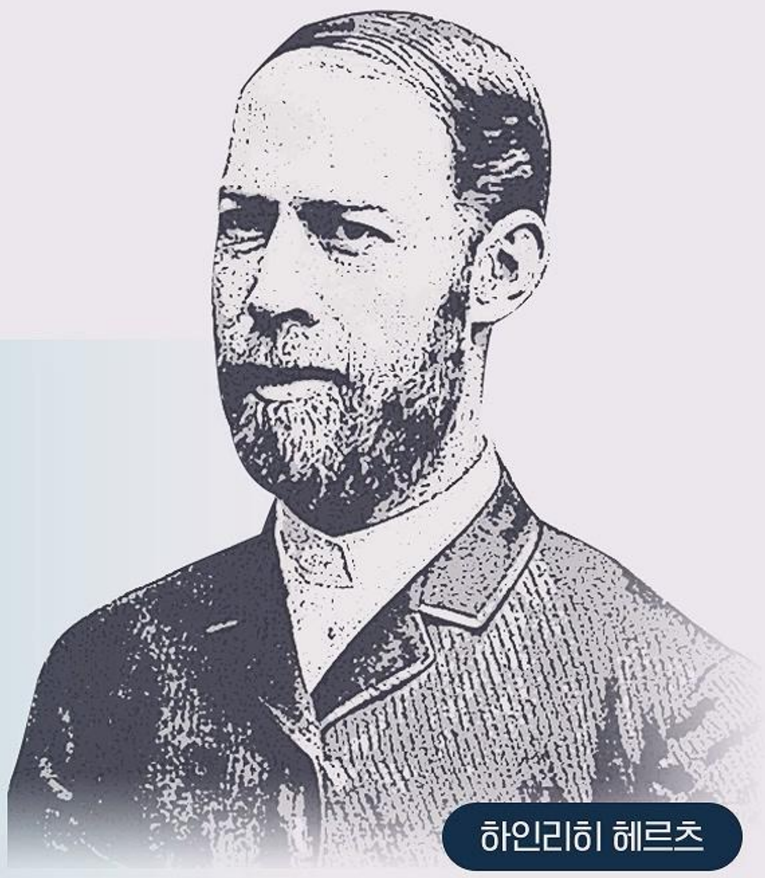
03 전자기파를 이용한 무선통신

2 전자파의 존재 증명

하인리히 헤르츠(1857~1894)

1888년, '맥스웰'의 전자기 이론 검증을 위한
전자파의 생성과 검출 실험 성공

광범위한 영역의 통신 가능



하인리히 헤르츠

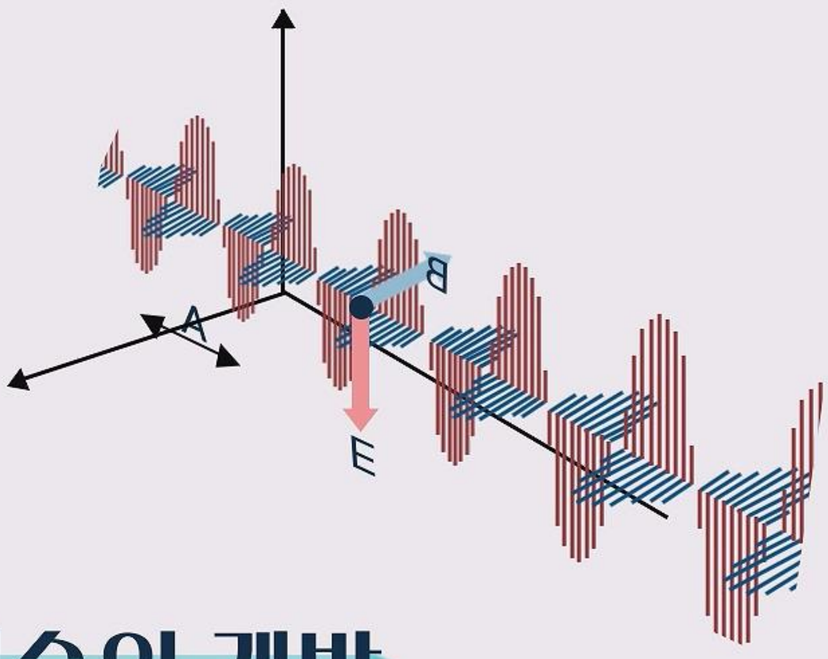
차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

03 전자기파를 이용한 무선통신



하인리히 헤르츠
(1857~1894)

- 전자파의 존재 증명
- 무선 통신의 기초 마련



다양한 무선 통신 기술의 개발

03 전자기파를 이용한 무선통신

3 무선 전신기

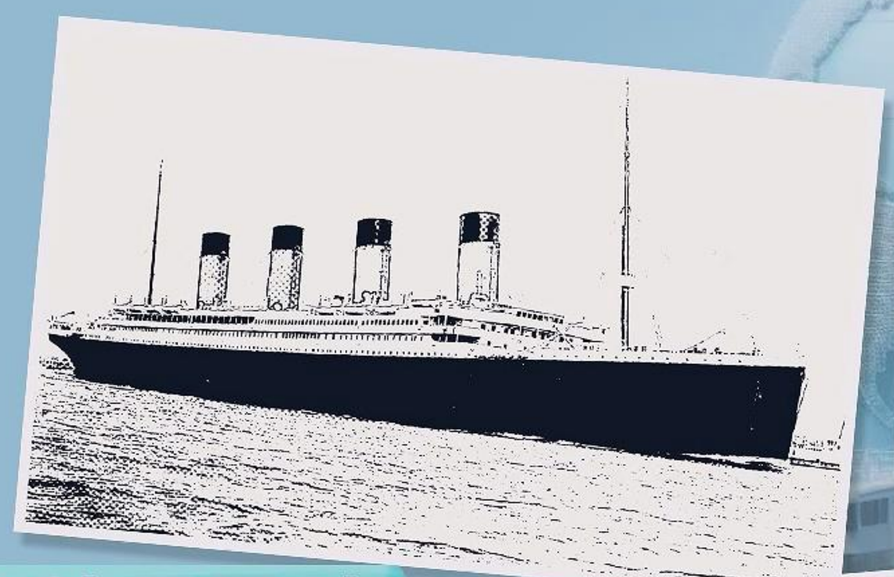


무선통신의 아버지

구글리엘모 마르코니

- 1896년 첫 번째 특허 인정
- 무선 전신 기술을 개선 및 상용화에 주력
- 1901년 대서양을 횡단하는 **최초의 무선 신호 송신** 성공

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단





타이타닉호와 구조선

↓

군사적 통신의 발전에 영향

03 전자기파를 이용한 무선통신

4 라디오 방송

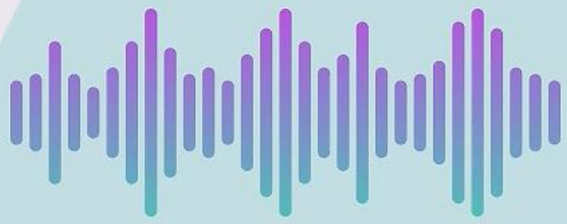
- 전자기파를 이용한 음성과 음악의 무선 전송
- 20세기 초 엔터테인먼트 전파의 혁명 일으킴


초기의 라디오

무선 전신의 발명

무선 통신의 발전

→ 진폭 변조(AM) 기술 발전



차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

전쟁, 정치의 소통 수단

벽난로 채팅

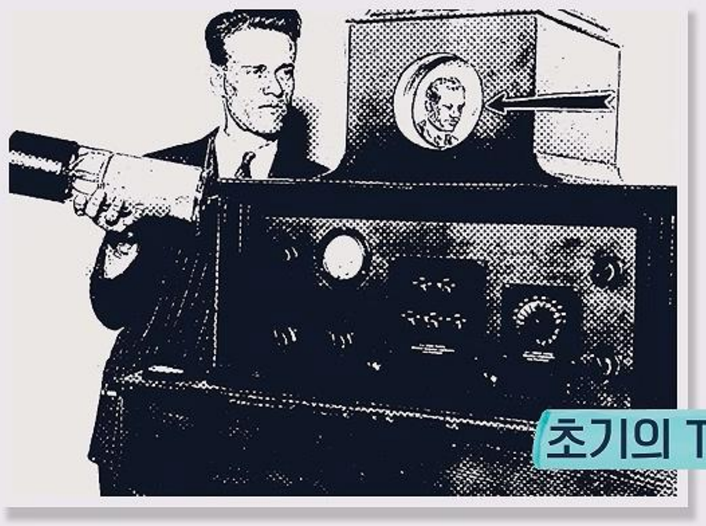
전쟁 중, 프랭클린 D.
루스벨트 대통령의 라디오 소통

전쟁 중, 프랭클린 D.
루스벨트 대통령의
라디오 소통



03 전자기파를 이용한 무선통신

5 TV 방송 20세기 초, 무선 통신 기술 발전과 함께 시작


초기의 TV





차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

이미지를 변환한 무선 전송

1920년대
스캔한 이미지를 전기 신호로 변환



1930년대
상업적 방송 기술 사용
초기 방송시스템, 미국과 유럽 시작


1936년 베를린 올림픽,
대중에게 중계된 최초 TV방송

1950년대

- 컬러 방송 기술 도입
  → 대중 문화의 중심
- 다양한 프로그램 제공

다양한 콘텐츠 전파



03 전자기파를 이용한 무선통신

6 무선전화



1970년대
최초 상업용 셀룰러 네트워크 개발



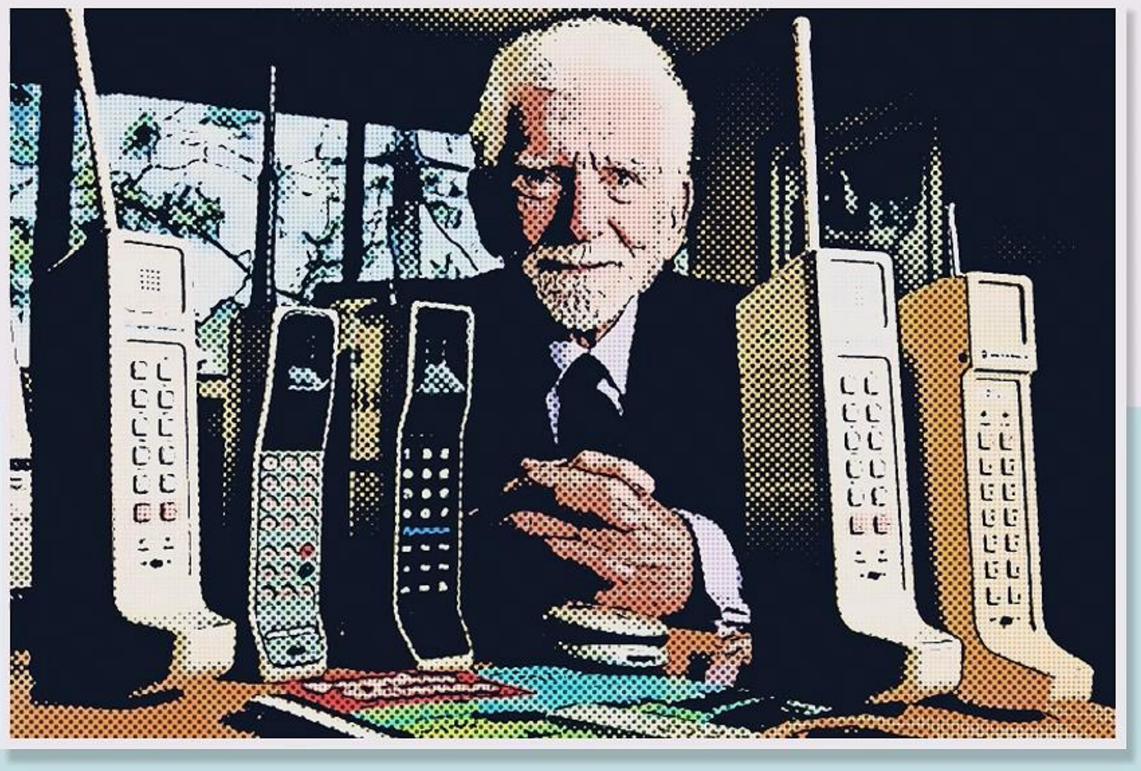
1940년대
2차 세계 대전, 군사용으로 개발

세계 최초 휴대 전화

DynaTAC

1973년 모토로라에서
핸드헬드 셀룰러 전화기 개발

마틴 쿠퍼
(Martin Cooper)



차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

이동통신 네트워크의 발전

진화	1G	2G	3G	4G	5G
콘텐츠	음성	음성, 문자	멀티미디어 음성, 문자	실시간 동영상 멀티미디어, 음성, 문자	가상현실 사물인터넷
기술	아날로그 통신	CDMA 세계최초 (SMS, MMS)	WCDMA	LTE	5G NR
단말기					
	1983 이동통신의 시작	1996 이동통신 대중화	2003 영상통화, 인터넷 시작	2011 스마트폰 대중화	2019~ 초연결 사회

03 전자기파를 이용한 무선통신

7 와이파이(WiFi)

무선 네트워크 통신 기술



차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

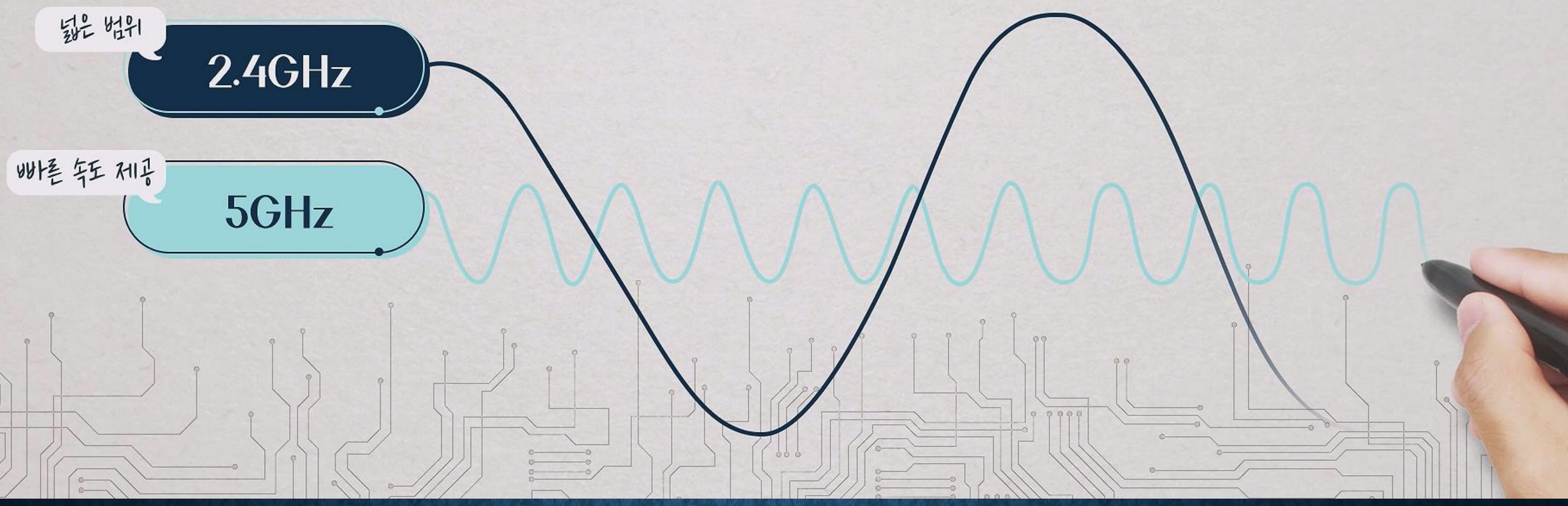
와이파이(WiFi)

① IEEE 802.11 표준에 기반

구분	802.11	802.11b	802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac
최대 속도	2 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	2.6 Gbps
채널 대역폭	20 MHz	20 MHz	20 MHz	20 MHz	20/40 MHz	20/40/80/160 MHz
주파수 대역	2.4 GHz	2.4 GHz	5 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz	5

와이파이(WiFi)

② 2.4GHz 또는 5GHz 주파수 대역 사용



차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

와이파이(WiFi)

③ 무선 액세스 포인트(AP)를 통해 데이터 송수신



와이파이(WiFi)



④ 고유 식별자 SSID(Service Set Identifier)로 접속
⑤ 다양한 채널 사용으로 다른 신호와의 간섭 최소화

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단

"WiFi"

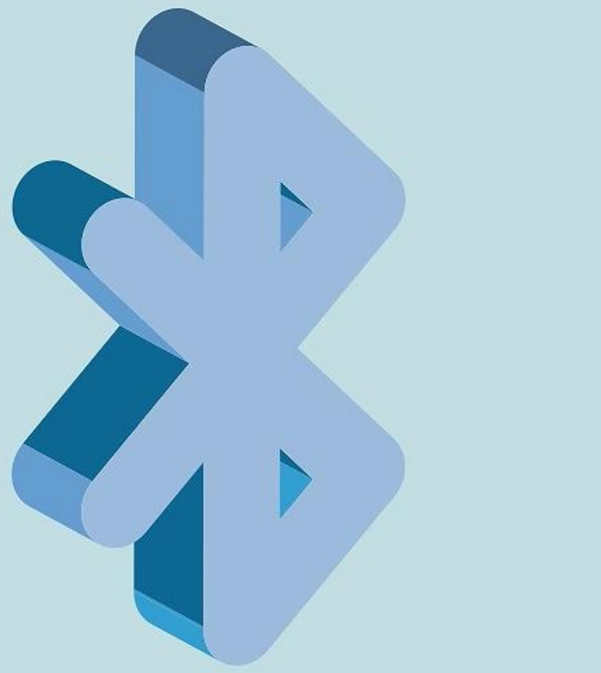


- 광범위하게 사용
- 스마트 홈 기기, IoT(사물인터넷) 장비에 사용
- 새로운 무선 통신 기술과의 통합

03 전자기파를 이용한 무선통신

8 블루투스(Bluetooth)

짧은 거리 무선 통신 가능



BLUETOOTH

차세대 통신의 미래
전기를 이용한 통신
전기를 사용하는 통신 수단



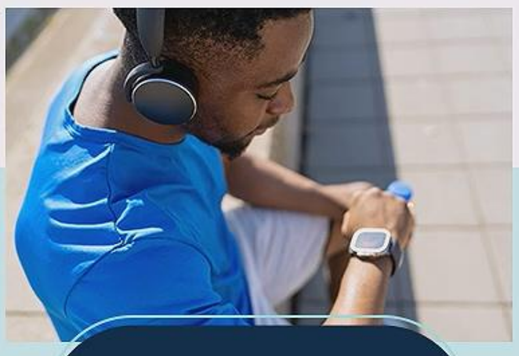
블루투스(Bluetooth)

- 낮은 전력 사용으로 휴대용 장치에 유리
- 소형 장치 사용 목적으로 설계
- 간단한 페어링 과정, 연결 후 자동 인식
- 통신 범위, 10 ~ 최대 100m

블루투스(Bluetooth)



개인용 전자 장비



웨어러블 기기



홈 엔터테인먼트 시스템



자동차 인포테인먼트 시스템